

《高等数学 A (下)》期中考试试题

2025-2026 学年第二学期 / 福建师范大学数学与统计学院

排版: @ 许愿 - WeFJNU

一、单选题 (每题 3 分, 共 15 分)

- 下列函数组在其定义区间内线性无关的是 ()。
(A) $\ln x, \ln x^2$; (B) $\sin x, \cos x$;
(C) $\sin x \cos x, \sin 2x$; (D) $e^x, 2e^x$.
- 二次曲面 $z = \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} + z^2$ 与平面 $z = 2$ 相截, 其截痕是平面 $z = 2$ 上的 ()。
(A) 双曲线; (B) 抛物线;
(C) 椭圆; (D) 直线。
- 空间曲线 $\begin{cases} 2x - y^2 - z^2 = 0, \\ z = 1 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程为 ()。
(A) $\begin{cases} 2x - y^2 = 1, \\ x = 0; \end{cases}$ (B) $\begin{cases} 2x - y^2 = 1, \\ y = 0; \end{cases}$
(C) $\begin{cases} 2x - y^2 = 1, \\ z = 1; \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 2x - y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$
- 设 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ 为二阶非齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的二个不同的非零解, 则下述结论正确的是 ()。
(A) $\varphi_1(x) - \varphi_2(x)$ 是该方程的解; (B) $\varphi_1(x) + \varphi_2(x)$ 是该方程的解;
(C) $\varphi_1(x) - \varphi_2(x)$ 是对应齐次方程的解; (D) $\varphi_1(x) + \varphi_2(x)$ 是对应齐次方程的解。
- 对于二元函数 $z = f(x, y)$, 下述结论正确的是 ()。
(A) 全微分存在, 则偏导数必连续; (B) 全微分存在, 则偏导数不一定存在;
(C) 偏导数连续, 则全微分存在; (D) 偏导数不连续, 则全微分不存在。

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 + y^2} = \underline{\hspace{2cm}}。$
- 曲线 $r = 2 \cos \theta, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}。$
- 点 $(1, 0, 1)$ 到平面 $x - 2y - z + 1 = 0$ 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}。$
- 平面 $x + 2y - 2z + 3 = 0$ 与平面 $x - y + z - 3 = 0$ 的夹角余弦值为 $\underline{\hspace{2cm}}。$
- 设 $z = e^x \ln y$, 则 $\left. \frac{\partial^5 z}{\partial x^2 \partial y^3} \right|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}。$

三、(8 分)

求由曲线 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 以及直线 $x = 0$ 和 $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成图形面积。

四、(8 分)

求过点 $(2, 0, -3)$ 且与直线 $\begin{cases} x - 2y + 4z = 7, \\ 3x + 5y - 2z = -1 \end{cases}$ 垂直的平面方程。

五、(8 分)

设函数 $\varphi(x)$ 连续且满足方程 $\varphi(x) = \sin x + \int_0^x \varphi(t) dt$, 求 $\varphi(x)$ 。

六、(8 分)

求微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 3x + 2$ 的通解。

七、(8 分)

设 $z = e^{xy} + f(x - y)$, 其中 f 为可微函数, 求 dz 。

八、(10 分)

求解初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}, \\ y(1) = 2. \end{cases}$$

九、(12 分)

设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

判断该函数在 $(0, 0)$ 处是否连续, 偏导数是否存在, 以及是否可微, 并说明理由。

十、(8 分)

已知曲线 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 和平面 $z = 1$ 的交线, 求 Γ 绕 y 轴旋转一周所得到的曲面方程。